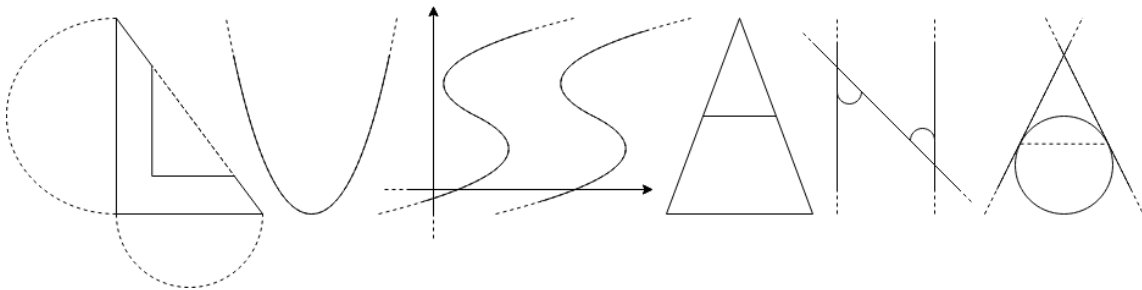


Cinabro

Ravasio Luca

Novembre 2024



Liceo Scientifico Statale Filippo Lussana Bergamo

Indice

1	Abstract	2
2	Estrazione del mercurio dal cinabro	3
3	Distillazione del mercurio	3
4	Case of study: <i>Mercurio</i> di Primo Levi	3

1 Abstract

Il cinabro è un minerale che si forma quando dei fluidi idrotermali caldi contenenti mercurio disciolto entrano in contatto con rocce contenenti minerali ricche di zolfo. Le alte temperature e pressioni portano lo zolfo e il mercurio a legarsi in una reazione di sintesi, formando molecole di solfuro di mercurio HgS che in seguito raffreddano e cristallizzano, dando origine a diversi minerali, tra cui il cinabro. Il minerale presenta un sistema cristallino trigonale trapezoidrico ed un colore rossiccio, da cui dipese il suo impiego nell'antichità come pigmento. Il cinabro è una delle principali fonti di mercurio e viene estratto massivamente tutt'oggi in molti paesi non aderenti alle norme di protezione ambientale come Cina, Tagikistan, Argentina e Kirgizstan. Il suo pittogramma di pericolo è GHS07-1: sebbene la sua tossicità sia inferiore a quella del mercurio metallico in virtù del fatto che a temperatura ambiente lo zolfo impedisce il rilascio di vapori tossici, può essere inalato sotto forma di polveri o assorbito per contatto, sebbene in misura minore. A lungo termine l'esposizione al mercurio può provocare danni irreversibili al sistema nervoso centrale e ai reni. Perciò sono necessari tutti i dispositivi di protezione individuale standard. In questo articolo discuteremo il processo di estrazione del mercurio dal cinabro e i rischi ambientali e per la salute legati ad esso. Infine, utilizzeremo come case of study la vicenda narrata nel capitolo *Mercurio* all'interno di *Il sistema periodico* di Primo Levi.

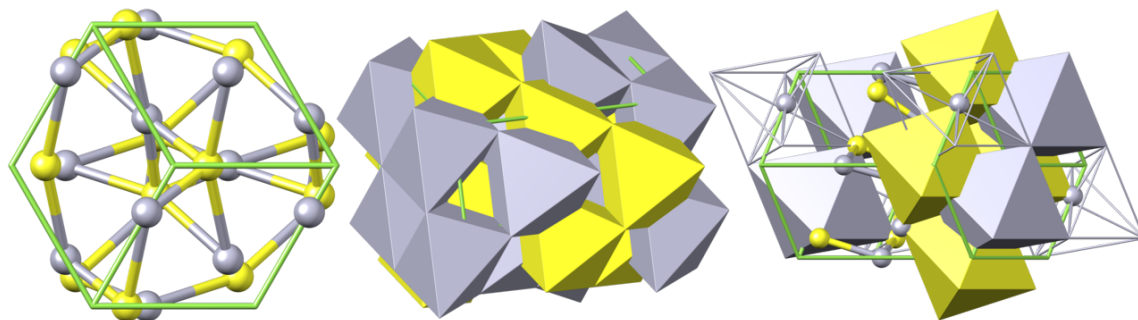
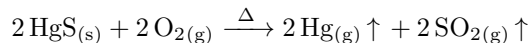


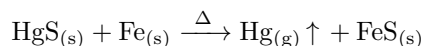
Figura 1: La struttura cristallina del cinabro

2 Estrazione del mercurio dal cinabro

Il mercurio viene estratto dal cinabro rompendo il legame che lo lega con lo zolfo sfruttando le alte temperature con reazioni di ossidoriduzione. Infatti la temperatura di degradazione del cinabro è 580 °C. Tenendo conto che la temperatura di ebollizione del mercurio è circa 350 °C a pressione ambiente, ne consegue che appena il solfuro di mercurio si degrada, questo viene rilasciato in forma gassosa. Perciò gli altiforni in cui avviene questa reazione devono essere sigillati, in modo da garantire la sicurezza degli operatori e la tutela ambientale raccogliendo i vapori di mercurio. Di seguito la reazione di ossidoriduzione del solfuro di mercurio.



E' inoltre possibile una reazione di scambio semplice usando come agente riducente il ferro. Anch'essa richiede elevate temperature, per cui il mercurio viene rilasciato in forma gassosa.



3 Distillazione del mercurio

In seguito il mercurio viene riportato allo stato liquido e purificato in un processo di distillazione. Per fare questo viene raffreddato gradualmente finchè non condensa. A questo punto viene raccolto ed estratto, venendo poi inserito in bombole o in altri contenitori ermetici.

4 Case of study: *Mercurio* di Primo Levi

Nel capitolo mercurio del suo libro *Il sistema periodico* Primo Levi racconta l'esperienza del caporale Daniel K' Abrahams con questo elemento nell'isola Desolazione, un luogo fittizio inventato dall'autore situato a 1200 miglia da Sant'Elena. Il caporale era parte di una guarnigione con il compito di sorvegliare l'isola in caso Napoleone tentasse di fuggire, ma decise di rimanere lì con sua moglie oltre la sua morte per sfuggire ai suoi creditori. Qui, fu raggiunto più tardi da altri quattro personaggi: un ragazzo abbandonato dalla sua nave in quanto sospetto malato di lebbra, un alchimista che aveva truffato il parlamento olandese e si era imbarcato sulla prima barca disponibile e due naufraghi italiani. Con il passare del tempo il caporale si rese conto delle attenzioni che gli altri abitanti dell'isola riservavano a sua moglie, l'unica donna, e decise perciò che doveva procurarsi quattro mogli per sistemarli. Tuttavia, quando espresse al capitano di una corriera questo suo desiderio, questo lo derise, facendogli notare che nessuna donna avrebbe voluto sposare quattro sconosciuti di sua spontanea volontà e che non possedeva nessun mezzo di convinzione finanziario. Successivamente l'isola su cui si trovavano si rivelò in realtà un vulcano: una notte ci fu una lunga eruzione con una grande colata lavica. Il giorno dopo, durante alcune perlustrazioni, venne scoperta una nuova grotta, nata da un ampliamento di una grotta preesistente nella quale era solita a recarsi la moglie del caporale. In questa grotta, viene trovata una quantità incredibile di mercurio grezzo, che viene riconosciuto dall'alchimista. Allora si decide di distillarlo e di rivenderlo in modo da ottenere le risorse finanziarie per "comprare" le quattro mogli. Cominciano i lavori, ma non vengono prese le misure di precauzione per la salute degli abitanti, che in breve sviluppano un'intossicazione cronica da mercurio. Aumentano in fatti sempre più i comportamenti "strani", che vengono notati anche dal capitano della corriera nel suo passaggio annuale per l'isola quando prende in consegna

il mercurio necessario a comprare le quattro mogli. Il racconto si conclude con il protagonista che ha raggiunto un livello di danno neurologico tale da lasciare la sua moglie all'alchimista e prendere una delle quattro portate dal capitano.